



ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE SOUSSE

TP8

Analyse Forensique d'une Image Android

Élève :
Hichri SAFA

Enseignant :
Gontara SALAH

- Année Universitaire 2025-2026

1. Introduction

Dans le cadre d'une enquête numérique (Digital Forensics & Incident Response), une image complète du système de fichiers Android a été acquise logiquement et mise à disposition pour analyse. L'image forensique traitée est le fichier `android_13_image.tar.gz`, contenant les données d'un appareil Android 13.

Ce rapport présente les résultats de l'analyse forensique menée sur cette image Android, en identifiant les artefacts numériques pertinents, en reconstituant la chronologie des événements et en évaluant les implications pour l'enquête en cours. L'analyse suit les standards DFIR et les bonnes pratiques du domaine de la cybersécurité.

1.1 Objectifs de l'analyse

- Préserver l'intégrité de l'image Android avant analyse
- Calculer et documenter l'empreinte de hachage du fichier source
- Exécuter ALEAPP pour générer un rapport automatisé
- Identifier les comptes, applications et communications présentes sur l'appareil
- Construire une chronologie des événements à partir des artefacts identifiés
- Produire une synthèse technique argumentée à valeur probante

2. Methodologie et Preservation des Preuves

2.1 Chaine de conservation et integrite

Conformement aux bonnes pratiques forensiques, l'analyse a ete effectuee sur l'image source sans extraction prealable, preservant ainsi l'integrite du fichier original. ALEAPP a ete execute directement sur le fichier .tar.gz.

Propriete	Valeur
Fichier source	android_13_image.tar.gz
Algorithme de hachage	SHA-256
Commande utilisee	Get-FileHash android_13_image.tar.gz -Algorithm SHA256
Outil d'analyse	ALEAPP v3.4.1
Mode d'execution	Directement sur le .tar.gz (sans extraction)

2.2 Structure de l'image Android

L'image android_13_image.tar.gz est une extraction logique complete d'un appareil Android 13. Elle contient notamment :

- data/data/ : donnees des applications installees
- data/system/ : parametres systeme et configuration
- data/system_ce/ : donnees chiffrees par identifiant utilisateur
- data/user/0/ : donnees utilisateur principal

3. Informations sur l'Appareil

3.1 Identification de l'appareil

Caracteristique	Valeur
Systeme d'exploitation	Android 13 (REL)
Version de build	8819323
Android ID	9819cc142f563785
Adresse MAC Bluetooth	14:22:3B:F3:F1:66
Nom Bluetooth (decode)	This Is's phone
Compte principal	thisisdfr@gmail.com
Numero principal (Viber)	+19195794674
Second numero (Google Fi)	+19103030166
Simulation GPS (mock)	DESACTIVEE - donnees GPS authentiques
Sauvegarde Google	ACTIVEE (appels + SMS sauvegardes)

3.2 Observation forensique cle

Le nom Bluetooth de l'appareil, stocke encode en Base64 dans settings_secure.xml, se decode en 'This Is's phone', ce qui confirme que cet appareil appartient a l'utilisateur dont le compte Google est thisisdfr@gmail.com. La desactivation de la simulation GPS (mock_location = 0) garantit l'authenticite de toutes les donnees de localisation extraites.

4. Comptes et Applications (accounts_ce.db)

4.1 Comptes identifiés

La base accounts_ce.db contient 18 comptes d'applications associes a l'appareil. Le compte Google thisisdfir@gmail.com est le compte central auquel 159 jetons OAuth2 sont associes.

Application	Package Android	Interet forensique
Google	com.google	Compte central - 159 jetons OAuth2
WhatsApp	com.whatsapp	Messagerie chiffree
Telegram	org.telegram.messenger	Numero Telegram: 5780801318
Signal	org.thoughtcrime.securesms	Messagerie chiffree bout en bout
Threema	ch.threema.app	Messagerie anonyme chiffree
Viber	com.viber.voip	Numero: +19195794674 Hash mot de passe present
imo HD	com.imo.android.imoous	Messagerie internationale
Silent Circle	com.silentcircle.account	SUSPECT: appels chiffres - mot de passe en clair
Twitter	com.twitter.android.auth.login	Identifiant: TDfir
Reddit	com.reddit.account	Identifiant: This_Is_DFIR
TikTok	com.zhiliaoapp.musically	Reseau social - presence en ligne

ALERTE SOC : La presence simultanee de Signal, Threema, Telegram, Viber, imo et Silent Circle sur un meme appareil constitue un profil d'evasion numerique avance. Silent Circle stocke un mot de passe en clair (dummyPassword) dans la base accounts_ce.db.

5. Contacts Identifies (contacts2.db)

Le carnet d'adresses Android contient 5 contacts uniques, tous partagés avec l'appareil iOS analysé précédemment, confirmant que les deux appareils appartiennent au même réseau.

Nom	Telephone	Email	Interet
This Is DFIR Two	(919) 888-7386	thisisdirtwo@gmail.com	CRITIQUE
Josh Hickman	(919) 579-0479 / (919) 391-2507	joshuahickman957@gmail.com	HAUTE
Liz	+1 (919) 208-4530	-	MOYENNE
ThisIs DFIRThree	-	thisisdirtthree@gmail.com	MOYENNE
Thom De'Fer	(919) 802-7080	-	MOYENNE

Observation importante : le contact 'Liz' avec le numéro +1 (919) 208-4530 était répertorié comme 'Inconnu' sur l'appareil iOS. Le croisement des deux carnets d'adresses a permis d'identifier cette personne. Le contact 'Thom De'Fer' est exclusif à l'appareil Android.

6. Analyse des Communications

6.1 Historique des appels (callog.db - 216 entrees)

L'analyse de la base callog.db revele deux numeros de telephone associes a cet appareil : +19195794674 (Viber/principal) et +19103030166 (Google Fi). Le contact +19198887386 (This Is DFIR Two) apparait comme le contact le plus significatif, present egalement sur l'appareil iOS analyse precedemment.

Date/Heure	Type	Direction	Numero	Duree
2022-01-31 16:36	Messagerie vocale	Entrant	+19198887386	5s
2022-08-16 23:11	Appel manque	Entrant	+445480069575 (UK)	0s
2022-09-10 21:47	Appel sortant	Sortant	+19193035700 (Apex NC)	130s
2022-12-01 18:40	Appel entrant	Entrant	+19102484781 (NC)	96s
2022-12-02 19:04	Appel entrant	Entrant	+19198887386	100s
2022-12-02 19:14	Appel sortant	Sortant	+19198887386	110s

6.2 Messageries vocales significatives

L'analyse des transcriptions automatiques des messageries vocales recues de +15636089732 (Iowa) revele des contenus hautement pertinents pour l'enquete. Ces messages, enregistres principalement le 16 decembre 2021, contiennent des references explicites a des substances illegales, des armes a feu et des menaces, ainsi que des references a une surveillance et a des procedures judiciaires.

PREUVES VOCALES CRITIQUES : Les transcriptions automatiques des messageries vocales font reference a de la methamphetamine, a des armes a feu, a des procedures judiciaires (tribunal, police) et a de la surveillance numerique. Ces elements constituent des preuves potentielles a haute valeur probante.

7. Analyse des Messageries Instantanees

7.1 Conversation Viber avec DFIR Two

L'analyse des captures d'ecran de la conversation Viber avec le contact '~DFIR Two' revele une sequence d'evenements forensiquement significatifs. La conversation inclut des appels, des echanges de messages et un partage de localisations GPS en temps reel.

Horodatage	Type	Contenu / Interpretation
Nov 25, 08:05	Message envoye	"I found it. It's in the contacts area." - Reference a une information trouvee
Nov 25, 08:10	Appel entrant	Duree: 01:43 - Communication vocale etablie
Nov 25, 08:21	Appel sortant	Duree: 01:45 - Video call sortant
Nov 25, 09:12	Message envoye	"I deleted it." - SUPPRESSION DELIBEREE D'UN ELEMENT
Aujourd'hui 08:03	Localisation	106 Spring Ave, Fuquay-Varina, NC 27526 - Position GPS partagee
Aujourd'hui 08:09	Localisation	101 Falcon Dr, Fuquay-Varina, NC 27526 - Deplacement documente

7.2 Conversation Facebook Messenger avec ThisIs DfirTwo

Horodatage	Type	Contenu / Interpretation
6:33 PM	Appel	1 min 50s - Communication vocale
6:37 PM	Message recu	"Wow. Well, delete that message then." - DEMANDE DE SUPPRESSION DE PREUVES
6:40 PM	Message envoye	"I deleted it." - CONFIRMATION DE SUPPRESSION
Auj. 08:15	Localisation	508 N Ennis St, Fuquay-Varina, NC - Localisation de 'ThisIs'
Auj. 08:17	Localisation	604 Broad St, Fuquay-Varina, NC - Position actuelle

OBSTRUCTION POTENTIELLE A L'ENQUETE : Le message "I deleted it" apparait dans deux applications differentes (Viber et Facebook Messenger) en reponse directe a une demande de suppression formulee par "This Is DFIR Two". Cet acte constitue une potentielle destruction deliberee de preuves numeriques.

8. Donnees de Localisation

8.1 Lieu de travail enregistre (Google Maps)

Label	Adresse	Coordonnees GPS
Work	121 E Tryon Rd, Raleigh, NC 27603	35.7346 / -78.6367

8.2 Historique de navigation GPS

Destination	Depart (GPS)	Interet forensique
Texas Roadhouse, Holly Springs NC	35.659124 / -78.874025	Confirme domicile Holly Springs NC
Coastal Credit Union Music Park, Raleigh NC	35.747959 / -78.579646	Deplacement vers lieu public
Kennedy Center, Washington DC	38.780306 / -77.229273	Deplacement hors Caroline du Nord
Itineraire local - Holly Springs	35.598053 / -78.800583	Deplacement court dans la zone

8.3 Localisations GPS partagees via messageries

Source	Adresse	Application
Capture Viber	106 Spring Ave, Fuquay-Varina, NC 27526	Viber (~DFIR Two)
Capture Viber	101 Falcon Dr, Fuquay-Varina, NC 27526	Viber (~DFIR Two)
Capture Messenger	508 N Ennis St, Fuquay-Varina, NC	Facebook Messenger (ThisIs DfirTwo)
Capture Messenger	604 Broad St, Fuquay-Varina, NC	Facebook Messenger (ThisIs DfirTwo)

9. Chronologie des Evenements

Reconstitution chronologique des evenements cles identifies lors de l'analyse forensique de l'image Android 13 :

Date/Heure	Source	Evenement	Interpretatio n	Confianc e
2019-04-04 19:49	ALEAPP - Google Maps	Lieu de travail enregistre: 121 E Tryon Rd, Raleigh NC	Localisation professionnelle identifiee	Elevee
2021-12-16 19:51 a 21:40	ALEAPP - Call Logs	Rafale de 11 messageries vocales menaçantes recues de +15636089732 (Iowa) en 2 heures	Harcelement - menaces - references a des drogues et armes	Elevee
2022-01-31 16:36	ALEAPP - Call Logs	Premiere messagerie vocale de +19198887386 (This Is DFIR Two) sur appareil Android	Premier contact Android avec le contact principal	Elevee
2022-08-16 23:11	ALEAPP - Call Logs	Appel manque depuis +445480069575 (Royaume-Uni) - contact international	Connexion internationale suspecte	Moyenne
2022-12-02 19:04-19:14	ALEAPP - Call Logs	4 appels avec This Is DFIR Two (100s entrant + 110s sortant) - premiers appels telephoniques directs	Contact direct etabli - lien confirme entre les deux parties	Critique
Nov 25, 09:12	Capture Viber + Messenger	"I deleted it." - Suppression deliberee d'un element apres demande explicite de This Is DFIR Two	Obstruction potentielle - destruction de preuves	Critique
Aujourd'hui 08:03-08:09	Captures Viber	Partage de deux positions GPS a Fuquay-Varina NC avec This Is DFIR Two	Localisation physique en temps reel partagee	Elevee
Aujourd'hui 08:15-08:17	Captures Messenger	Echange de localisations GPS mutuelles entre les deux parties a Fuquay-Varina NC	Les deux personnes se trouvent dans la meme zone geographique	Elevee

9.2 Modele de chronologie (format conseille par l'enseignant)

Le tableau suivant presente la synthese des evenements selon le modele recommande, avec la source, l'evenement interprete et le niveau de confiance :

Date/Heure	Source	Evenement interprete	Confiance
2021-12-16 19:51-21:40	ALEAPP - Call Logs	Reception de 11 messageries	Elevee

	(calllog.db)	vocales menaçantes de +15636089732 (Iowa) contenant des références à des drogues, des armes et des procédures judiciaires	
2022-01-31 16:36	ALEAPP - Call Logs (calllog.db)	Première messagerie vocale reçue de +19198887386 (This Is DFIR Two) sur l'appareil Android - premier contact documenté	Élevée
2022-08-16 23:11	ALEAPP - Call Logs (calllog.db)	Appel manqué depuis un numéro britannique +445480069575 - connexion internationale non expliquée	Moyenne
2022-12-02 19:04-19:14	ALEAPP - Call Logs (calllog.db)	Quatre échanges téléphoniques directs avec This Is DFIR Two (100s entrant + 110s sortant) - relation active confirmée	Critique
Nov 25, 09:12	Capture d'écran Viber + Messenger	Suppression délibérée d'un élément sur demande de This Is DFIR Two : message 'I deleted it' envoyé dans deux applications différentes	Critique
Jour J, 08:03-08:09	Capture d'écran Viber	Partage de deux positions GPS en temps réel (106 Spring Ave et 101 Falcon Dr, Fuquay-Varina NC) avec This Is DFIR Two	Élevée
Jour J, 08:15-08:17	Capture d'écran Messenger	Échange mutuel de localisations GPS entre les deux parties dans la même zone géographique (Fuquay-Varina, NC)	Élevée

10. Indicateurs de Compromission (IOC)

Type IOC	Valeur	Source	Severite
Numero de telephone	+1 (919) 888-7386 (This Is DFIR Two)	contacts2.db	CRITIQUE
Adresse email	thisisdirtwo@gmail.com	contacts2.db	CRITIQUE
Adresse email	joshuahickman957@gmail.com	contacts2.db	HAUTE
Adresse email	thisisdirtthree@gmail.com	contacts2.db	HAUTE
Numero VoIP	+19195794674 (Viber) / +19103030166 (Google Fi)	accounts_ce.db	HAUTE
Numero international	+445480069575 (Royaume-Uni)	calllog.db	MOYENNE
Adresse GPS	106 Spring Ave, Fuquay-Varina, NC 27526	Capture Viber	HAUTE
Adresse GPS	508 N Ennis St, Fuquay-Varina, NC	Capture Messenger	HAUTE
Android ID	9819cc142f563785	settings_secure.xml	HAUTE
Adresse MAC BT	14:22:3B:F3:F1:66	settings_secure.xml	HAUTE
Identifiant Twitter	TDfir	accounts_ce.db	MOYENNE
Identifiant Reddit	This_Is_DFIR	accounts_ce.db	MOYENNE

11. Conclusion et Recommandations

11.1 Synthèse des résultats

L'analyse forensique de l'image Android 13 a permis d'établir les faits suivants avec un niveau de certitude élevé :

- L'appareil est un téléphone Android 13 dont le nom Bluetooth confirme l'appartenance à l'utilisateur 'This Is' (thisisdfr@gmail.com)
- L'utilisateur dispose de deux numéros de téléphone : +19195794674 (Viber) et +19103030166 (Google Fi)
- Le contact principal de l'enquête, 'This Is DFIR Two' (+19198887386), est présent sur cet appareil Android ET sur l'appareil iOS analysé précédemment, confirmant une relation durable entre les deux parties
- L'utilisateur a délibérément supprimé un élément à la demande de 'This Is DFIR Two', ce qui constitue une potentielle obstruction à l'enquête
- La présence de 6 applications de messagerie chiffrée (Signal, Threema, Telegram, Viber, imo, Silent Circle) indique un profil d'évasion numérique avancé
- Les données de localisation GPS (authentiques, mock GPS désactivé) placent l'utilisateur à Holly Springs et Fuquay-Varina, Caroline du Nord
- Les transcriptions de messageries vocales contiennent des références explicites à des substances illégales et des armes à feu

11.2 Recommandations SOC / DFIR

P	Action recommandée	Priorité
1	Extraire et analyser les bases SQLite des applications Signal, Threema et Telegram	CRITIQUE - Immédiat
2	Identifier le titulaire légal du numéro +1 (919) 888-7386 via l'opérateur téléphonique	CRITIQUE - 24h
3	Adresser une requête légale à Google pour récupérer les sauvegardes cloud (appels + SMS)	HAUTE - 24h
4	Enquêter sur le numéro UK +445480069575 et son propriétaire	HAUTE - 48h
5	Analyser les données Viber et Facebook Messenger pour retrouver le message supprimé	HAUTE - 48h
6	Croiser les adresses GPS de Fuquay-Varina avec d'autres sources de renseignement	MOYENNE - 72h
7	Analyser le contenu de la base Viber pour extraire l'historique complet des messages	MOYENNE - 72h

CONCLUSION GÉNÉRALE : L'analyse forensique croisée de l'image Android 13 et de l'image iOS précédemment analysée révèle un réseau de deux individus au minimum, partageant les mêmes contacts, utilisant des applications de messagerie chiffrée, et ayant procédé à une suppression délibérée de preuves. L'ensemble des données constitue une base probante solide pour la poursuite de l'investigation.

Annexe - Requetes SQL et References Techniques

A.1 Requetes SQL utiles pour Android

```
-- Lister les tables d'une base SQLite Android
SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';

-- Extraire les comptes depuis accounts_ce.db
SELECT type, name, password FROM accounts;

-- Extraire les appels depuis calllog.db avec horodatage lisible
SELECT datetime(date/1000, 'unixepoch') AS date_lisible,
       number, duration, type FROM calls ORDER BY date DESC LIMIT 20;

-- Extraire les contacts depuis contacts2.db
SELECT display_name, data1 FROM data WHERE mimetype_id IN
(SELECT _id FROM mimetypes WHERE mimetype LIKE '%phone%') LIMIT 20;
```

A.2 Chemins forensiques cles dans l'image Android

Artefact	Chemin dans l'image
Comptes applications	data/system_ce/0/accounts_ce.db
Historique des appels	data/user/0/com.android.providers.contacts/databases/calllog.db
Contacts	data/user/0/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db
Parametres securises	data/system/users/0/settings_secure.xml
Parametres Google	data/user/0/com.google.android.gsf/databases/googlesettings.db
Google Maps lieux	data/user/0/com.google.android.apps.maps/databases/gmm_myplaces.db
Google Maps itineraires	data/user/0/com.google.android.apps.maps/databases/gmm_storage.db
Version OS	data/system_ce/0/usagestats/version

--- FIN DU RAPPORT ---

Dossier AND-2022-001 | Classification: TLP:RED | Confidentiel